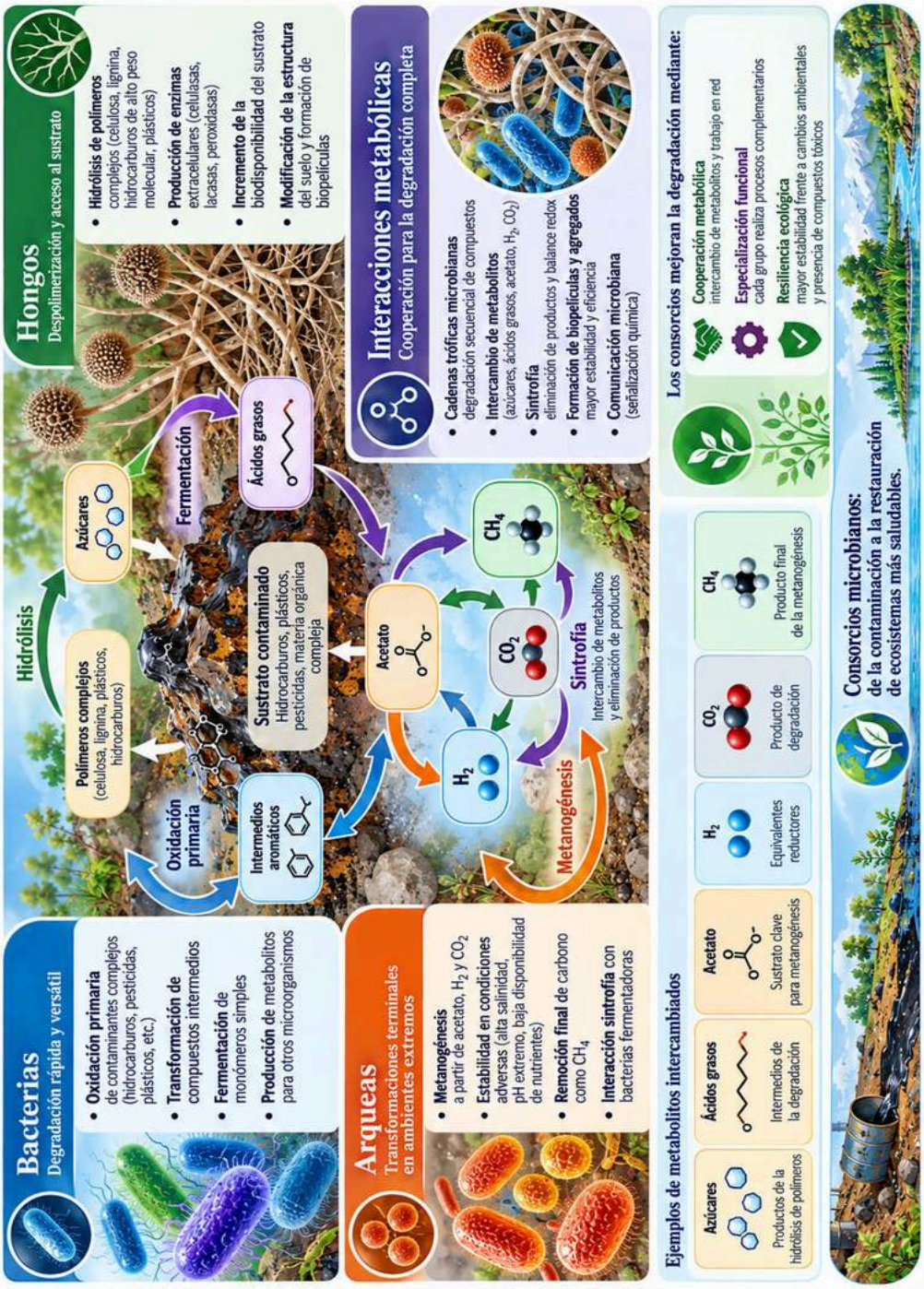


Figura 3.1. Red funcional de un consorcio degradador. Los paneles representan: a) bacterias, b) hongos, c) arqueas, d) interacciones metabólicas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

La Figura 3.2 organiza visualmente a) donadores, b) aceptores, c) metabolitos, d) compartimentos y muestra cómo estos componentes convergen en respiración y balance de electrones.

3.4 Interacciones de biopelículas y comunidades

Las biopelículas crean una arquitectura espacial donde matriz extracelular, difusión y actividad celular generan microambientes distintos del líquido a granel. (Martin et al., 2013; Shi y Richardson, 2009; Ueki, 2021) En la interpretación de gradientes y metabolismo, gradientes de oxígeno, sustrato, pH y potencial favorecen estratificación metabólica y pueden sostener simultáneamente rutas aerobias y anaerobias.

La biopelícula mejora retención de biomasa, pero un espesor excesivo incrementa limitaciones de transferencia y favorece zonas inactivas o rutas competitivas.

La Figura 3.3 organiza visualmente a) adhesión, b) maduración, c) gradientes, d) dispersión y muestra cómo estos componentes convergen en etapas de una biopelícula.

3.5 Principios de ecología microbiana aplicada

La síntesis microbiológica indica que la función de una comunidad depende de diversidad, redundancia funcional, perturbaciones, disponibilidad de recursos y relaciones de cooperación o competencia. Una comunidad diversa puede ser más resiliente frente a fluctuaciones, aunque diversidad taxonómica elevada no implica automáticamente mayor degradación. (Mathew et al., 2022; Sharma y Singh, 2022; Shi y Jiang, 2019)

Los diseños aplicados deben evaluar función y estabilidad a lo largo del tiempo, especialmente al trasladar inóculos entre matrices o escalar desde microcosmos hacia reactores y campo.

La microbiología ambiental aporta el fundamento causal de la biorremediación: electrones, carbono y nutrientes circulan a través de comunidades estructuradas por gradientes y restricciones. El siguiente capítulo traduce ese marco ecológico en mecanismos bioquímicos de transformación e inmovilización.

Los balances redox y las relaciones entre donadores, aceptores y comunidades explican la capacidad potencial del sistema. El Capítulo 4 convierte esa capacidad en mecanismos de remediación verificables y establece qué evidencia distingue degradación, inmovilización y simple redistribución.

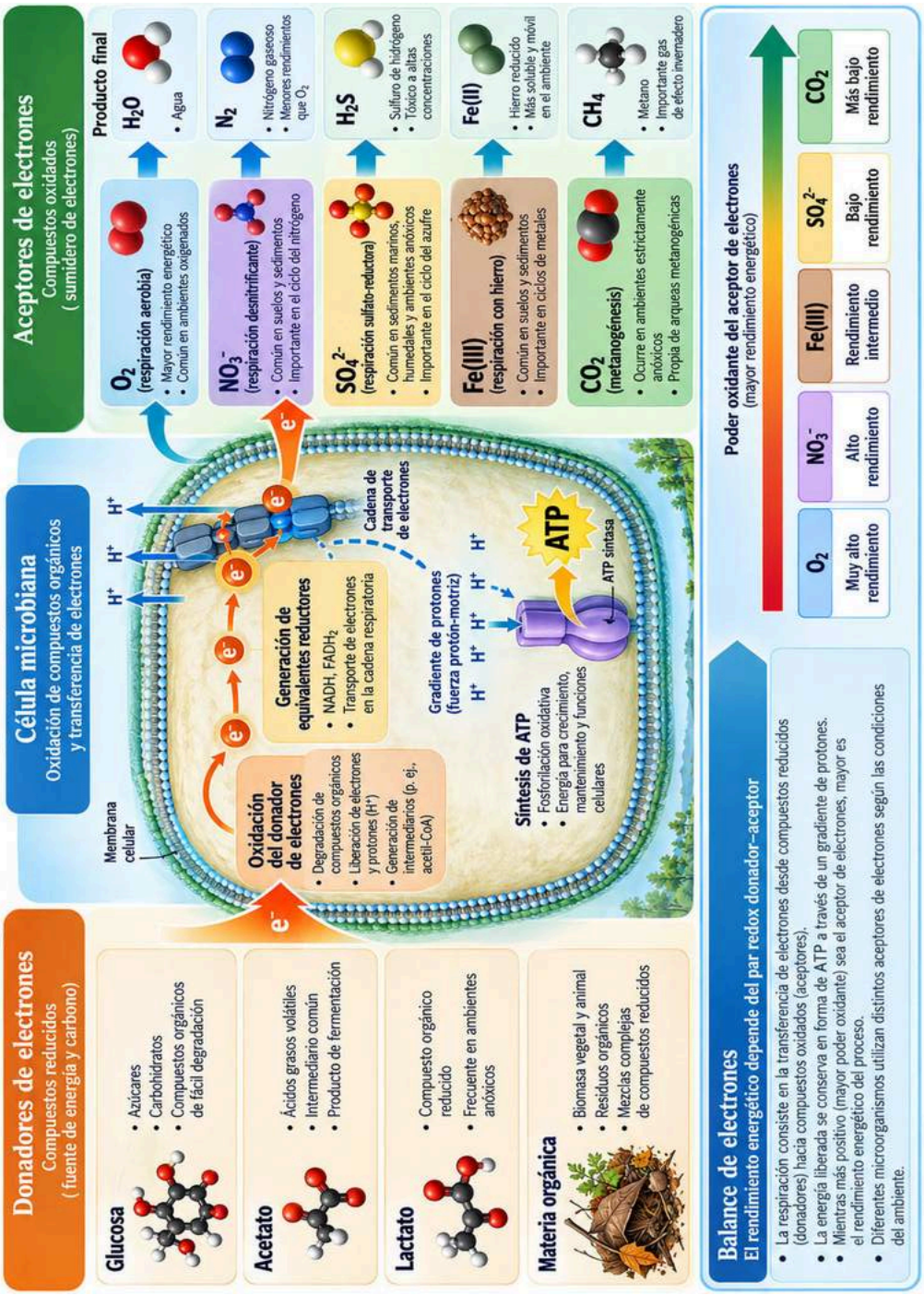


Figura 3.2. Respiración y balance de electrones. Los paneles representan: a) donadores, b) aceptores, c) metabolitos, d) compartimentos. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

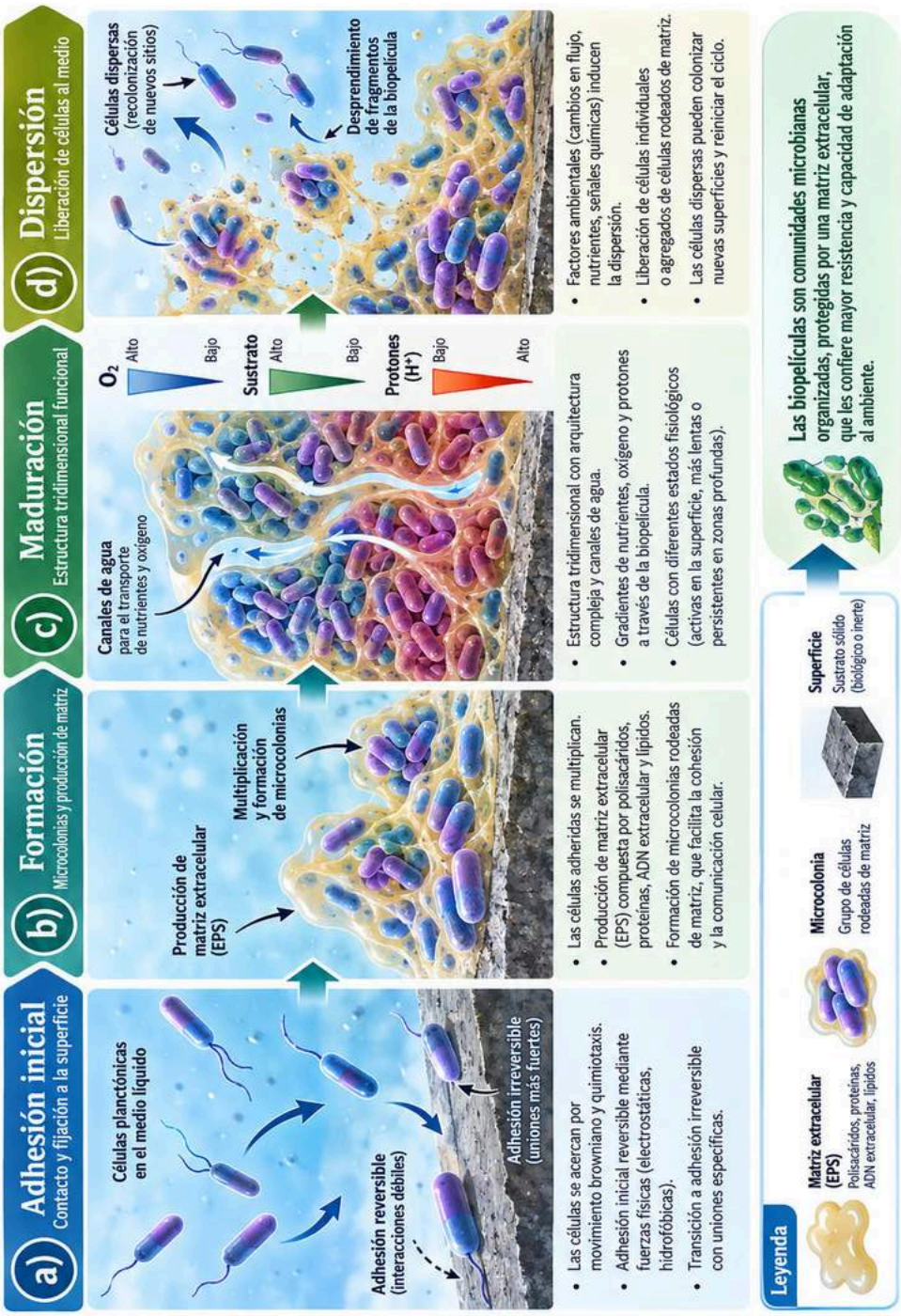


Figura 3.3. Etapas de una biopelícula. Los paneles representan: a) adhesión, b) maduración, c) gradientes, d) dispersión. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 3.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 3.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Microorganismos y organización de consorcios	La caracterización funcional debe ir más allá de listar taxones: conviene documentar rutas, metabolitos compartidos, tolerancia y estabilidad del consorcio bajo condiciones ambientales reales.	Caracterizar funciones y metabolitos, no solo composición taxonómica.	(Cuellar-Bermudez et al., 2017; Mathew et al., 2022; Shi y Jiang, 2019)
Metabolismo aerobio, anaerobio y fermentativo	La selección de una estrategia de remediación exige conocer qué metabolismo es compatible con la matriz, porque forzar aireación o condiciones reductoras puede movilizar especies químicas no deseadas.	Seleccionar condiciones redox compatibles con la matriz y el contaminante.	(Cuellar-Bermudez et al., 2017; Rahman y Singh, 2020; Shi y Richardson, 2009)
Respiración, potencial redox y aceptores de electrones	ORP no debe interpretarse como una identificación directa de procesos: requiere soporte de química, microbiología y balance de masa para asignar una ruta metabólica dominante.	Relacionar potencial redox con aceptores y productos metabólicos esperables.	(Rahman y Singh, 2020; Shi et al., 2007; Shi y Jiang, 2019)
Interacciones de biopelículas y comunidades	La biopelícula mejora retención de biomasa, pero un espesor excesivo incrementa limitaciones de transferencia y favorece zonas inactivas o rutas competitivas.	Controlar gradientes, espesor y transporte dentro de la biopelícula.	(Martin et al., 2013; Shi y Richardson, 2009; Ueki, 2021)
Principios de ecología microbiana aplicada	Los diseños aplicados deben evaluar función y estabilidad a lo largo del tiempo, especialmente al trasladar inóculos entre matrices o escalar desde microcosmos hacia reactores y campo.	Evaluar estabilidad ecológica y redundancia funcional del consorcio.	(Mathew et al., 2022; Sharma y Singh, 2022; Shi y Jiang, 2019)

4

Mecanismos bioquímicos de la biorremediación

La reducción de una concentración no constituye por sí sola evidencia de degradación. Este capítulo distingue destinos químicos y biológicos, identifica barreras de biodisponibilidad y establece qué evidencias son necesarias para sostener una conclusión de remediación.

Se diferencian degradación, transformación, inmovilización y acumulación, y se establecen los controles analíticos necesarios para demostrar cada mecanismo.

Los procesos microbianos descritos en el capítulo anterior solo constituyen remediación cuando alteran el destino del contaminante de una forma demostrable. Rahman y Singh (2020) recuerda que, para metales, la biología modifica especiación, movilidad o acumulación, mientras que Sharma y Singh (2022) muestra cómo las herramientas ómicas pueden conectar genes, enzimas y metabolitos con rutas de transformación. En contaminantes orgánicos, el problema equivalente consiste en diferenciar desaparición del compuesto parental, biotransformación parcial y mineralización.

La teoría se organiza aquí alrededor de tres balances inseparables: masa, electrones y toxicidad. Una ruta bioquímica puede disminuir la señal analítica inicial sin cerrar el balance de carbono; una superficie celular puede retirar un metal de la fase acuosa sin eliminarlo del sistema; y un metabolito intermedio puede ser más móvil que su precursor. Esta distinción será la base para comparar estrategias biológicas en el capítulo siguiente.

4.1 Biodegradación y vías enzimáticas

Para un contaminante orgánico genérico, la mineralización aerobia puede escribirse conceptualmente como

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z + (x + y/4 - z/2)\,\mathrm{O}_2 \longrightarrow x\,\mathrm{CO}_2 + y/2\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}, \tag{4.1}$$

cuando el nitrógeno, azufre y otros heteroátomos no forman parte de la molécula. La utilidad de la ecuación (4.1) es analítica: obliga a distinguir pérdida del compuesto parental de conversión completa del carbono.

La biodegradación implica transformaciones enzimáticas que modifican estructura y estado de oxidación del contaminante; la mineralización es

el caso extremo en que el carbono termina en CO_2, biomasa y productos inorgánicos simples. (Chaurasia et al., 2022; Mekonnen et al., 2024; Sharma y Singh, 2022) En términos bioquímicos, oxigenasas, reductasas, hidrolasas y transferasas activan compuestos recalcitrantes o canalizan intermediarios hacia metabolismo central.

La demostración del mecanismo exige identificar productos y cerrar, cuando sea posible, balances de masa; la desaparición del compuesto parental puede esconder metabolitos persistentes.

La Figura 4.1 organiza visualmente a) transformación, b) mineralización, c) secuestro, d) movilización no deseada y muestra cómo estos componentes convergen en destino molecular del contaminante.

4.2 Biosorción, bioacumulación, bioprecipitación y biomineralización

La literatura mecanística establece una distinción decisiva: los metales no se degradan: cambian de estado de oxidación, fase, complejación o localización. Biosorción describe unión superficial; bioacumulación implica ingreso celular; bioprecipitación y biomineralización generan fases menos solubles. (Abd Elnabi et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023) Grupos carboxilo, fosfato, amino y sulfuro de biomasa o EPS participan en complejación, mientras que metabolismo reductor puede cambiar especiación y promover precipitados.

El éxito debe expresarse como disminución de movilidad o recuperación, no como “degradación” de metales, y debe controlarse la posibilidad de remobilización posterior.

La Figura 4.2 organiza visualmente a) compuestos orgánicos, b) metales, c) nutrientes, d) mezclas y muestra cómo estos componentes convergen en mecanismos según el tipo de contaminante.

4.3 Biodisponibilidad, toxicidad y cometabolismo

La difusión hacia una biopelícula o microporo puede aproximarse mediante la primera ley de Fick,

$$\mathbf{J} = -D_{\text{eff}} \nabla C, \tag{4.2}$$

donde $\mathbf{J}$ es el flujo másico, D_{eff} el coeficiente de difusión efectivo y ∇C el gradiente de concentración.

Por eso una concentración total elevada no garantiza una velocidad de biodegradación elevada: el microorganismo responde a la fracción que alcanza el sitio de reacción.

La fracción biodisponible es la porción que alcanza el microorganismo en una forma accesible; sorción fuerte o atrapamiento en microporos pueden limitar la velocidad pese a una concentración total elevada. El cometabolismo



Figura 4.1. Destino molecular del contaminante. Los paneles representan: a) transformación, b) mineralización, c) secuestro, d) movilización no deseada. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

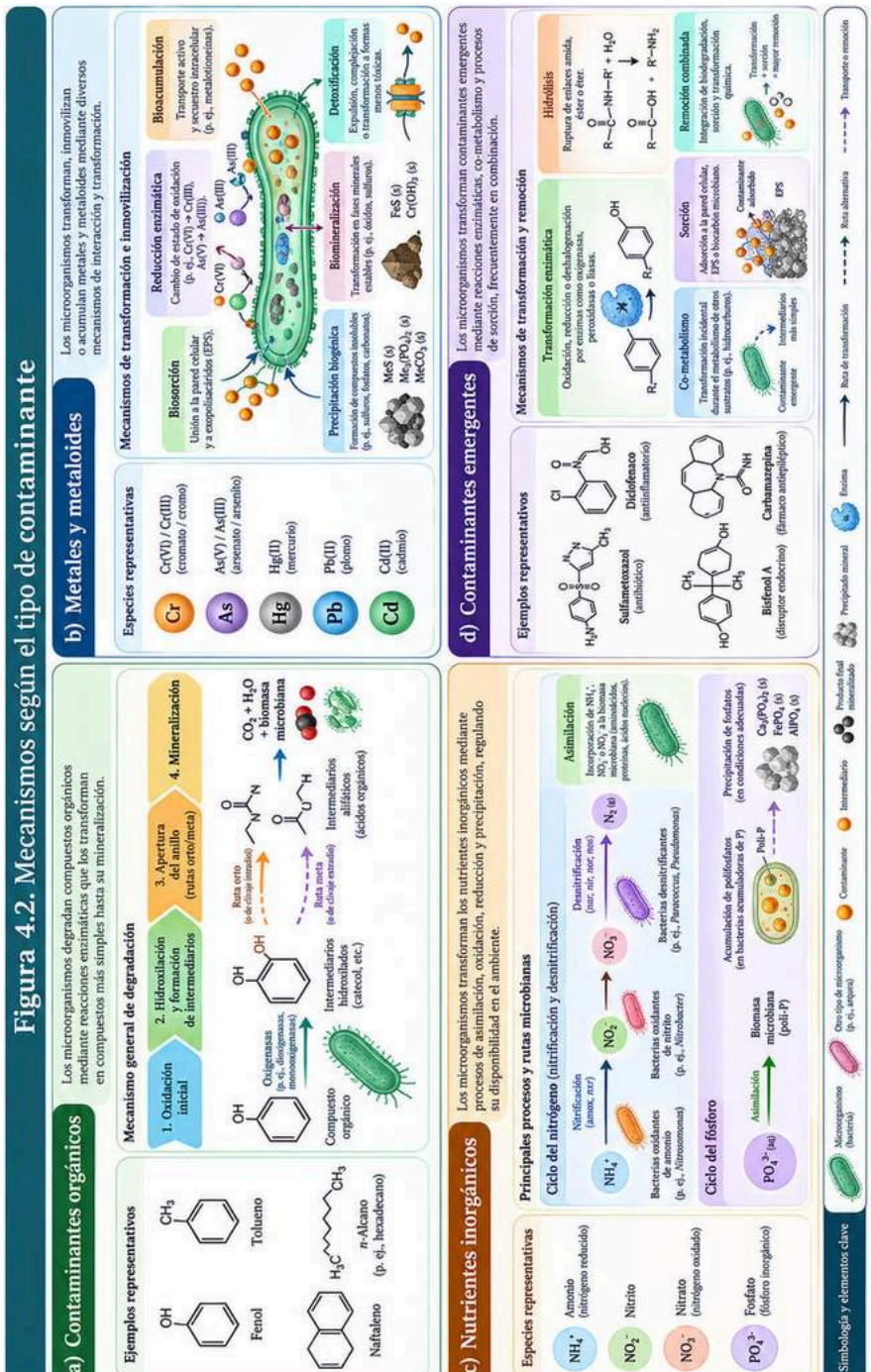


Figura 4.2. Mecanismos según el tipo de contaminante. Los paneles representan: a) compuestos orgánicos, b) metales, c) nutrientes, d) mezclas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

permite transformar compuestos que no sostienen crecimiento cuando enzimas inducidas por otro sustrato actúan de forma fortuita sobre el contaminante. (Hassan y Hassan, 2025; Liu et al., 2023; Tyagi y da Fonseca, 2011)

Incrementar biodisponibilidad mediante surfactantes o enmiendas puede acelerar degradación, pero también aumentar toxicidad y movilidad; el diseño debe equilibrar ambos efectos.

La Figura 4.3 organiza visualmente a) adsorción, b) difusión, c) toxicidad, d) limitación metabólica y muestra cómo estos componentes convergen en barreras de biodisponibilidad.

4.4 Cinética de crecimiento y biodegradación

La cinética de Monod sigue siendo una referencia útil para describir crecimiento limitado por sustrato:

$$\mu = \mu_{\text{máx}} \frac{S}{K_S + S}, \tag{4.3}$$

pero muchos contaminantes también inhiben a concentraciones elevadas. Una extensión tipo Haldane introduce esa penalización:

$$\mu = \mu_{\text{máx}} \frac{S}{K_S + S + S^2/K_I}. \tag{4.4}$$

Estos modelos son representaciones de comportamiento; sus parámetros deben estimarse para la matriz y el consorcio estudiados y no transferirse como constantes universales.

La velocidad de remoción emerge de crecimiento, mantenimiento, transferencia de masa, inhibición y disponibilidad de aceptores; por ello rara vez responde a una única constante cinética. (Sharma y Singh, 2022; Taufemback y Hotza, 2024; Zhang y Angelidaki, 2014) Para sostener una atribución mecanística, modelos tipo Monod son útiles como aproximación, pero parámetros obtenidos en cultivo homogéneo pueden perder validez en suelo, sedimento o biopelícula.

La interpretación robusta informa condiciones, intervalos de confianza y dominio de aplicación, en lugar de trasladar constantes cinéticas entre escalas sin validación.

4.5 Incertidumbre analítica y confirmación de productos

La evidencia sobre mecanismos indica que la validación analítica debe acompañar la inferencia biológica desde el inicio del experimento. Blancos abióticos, controles sin inóculo, estándares, recuperaciones, duplicados y métodos ortogonales permiten distinguir biodegradación de pérdidas por volatilización, adsorción o transformación no biológica. (ElMekawy et al., 2018; Sharma y Singh, 2022; Zhou et al., 2017)

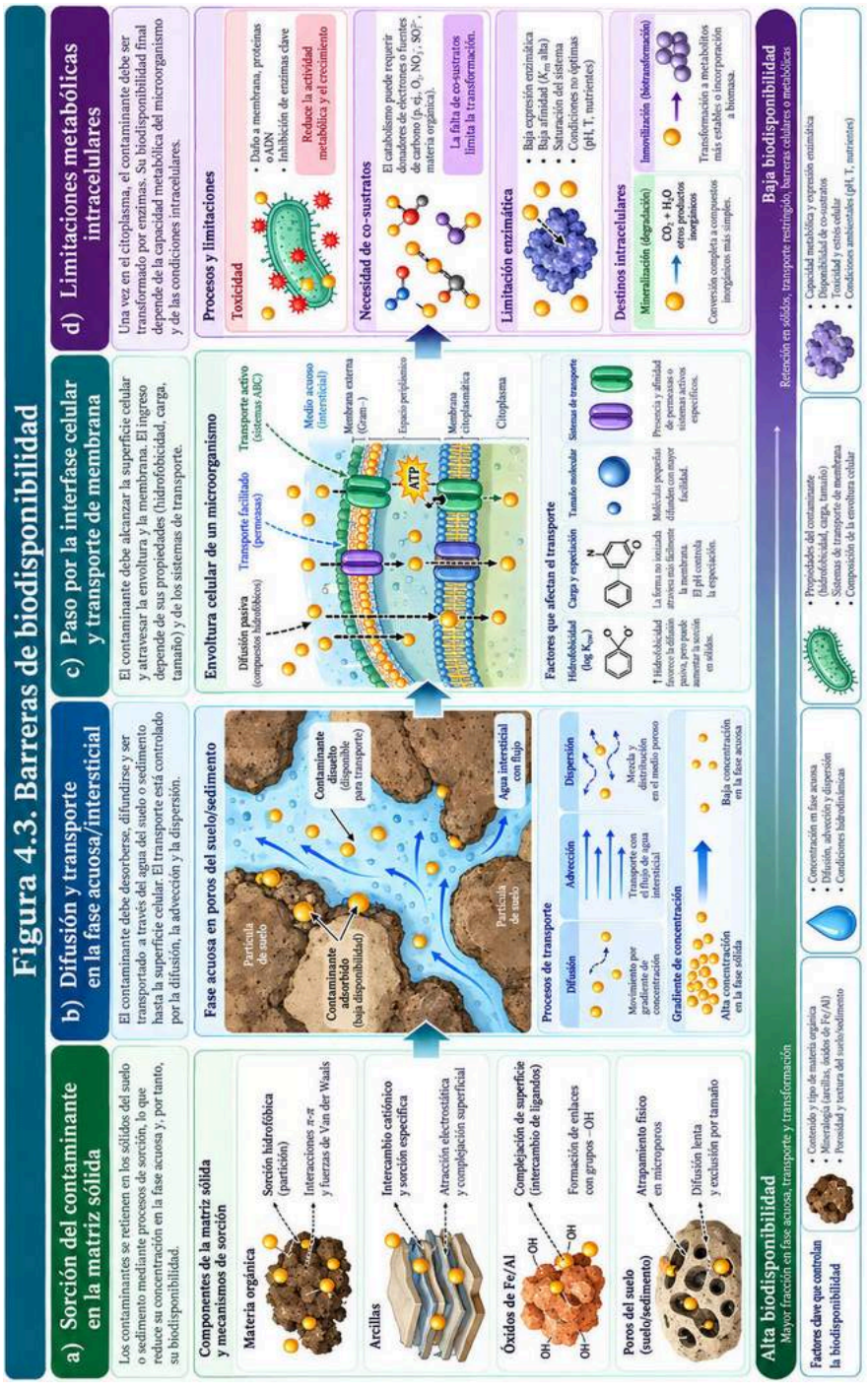


Figura 4.3. Barreras de biodisponibilidad. Los paneles representan: a) adsorción, b) difusión, c) toxicidad, d) limitación metabólica. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Una conclusión de remediación es más fuerte cuando converge evidencia de disminución del compuesto, identificación de productos, reducción de toxicidad y consistencia con el mecanismo propuesto.

La biorremediación comprende procesos de transformación e inmovilización con consecuencias distintas para el riesgo. La evidencia debe seguir el destino del contaminante y no limitarse al porcentaje removido; esta exigencia guiará la comparación de estrategias biológicas del capítulo siguiente.

Una vez diferenciados los destinos químicos y biológicos, la selección tecnológica deja de ser intuitiva. El Capítulo 5 compara estrategias de intervención en función de la limitación dominante, la estabilidad ecológica y la capacidad de seguimiento.

Cuadro 4.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 4.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Biodegradación y vías enzimáticas	La demostración del mecanismo exige identificar productos y cerrar, cuando sea posible, balances de masa; la desaparición del compuesto parental puede esconder metabolitos persistentes.	Confirmar transformación mediante productos y balance de masa.	(Chaurasia et al., 2022; Mekonnen et al., 2024; Sharma y Singh, 2022)
Biosorción, bioacumulación, bioprecipitación y biomineralización	El éxito debe expresarse como disminución de movilidad o recuperación, no como “degradación” de metales, y debe controlarse la posibilidad de remobilización posterior.	Diferenciar sorción, acumulación, precipitación y mineralización.	(Abd Elnabi et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023)
Biodisponibilidad, toxicidad y cometabolismo	Incrementar biodisponibilidad mediante surfactantes o enmiendas puede acelerar degradación, pero también aumentar toxicidad y movilidad; el diseño debe equilibrar ambos efectos.	Evaluar acceso real del contaminante a la maquinaria biológica.	(Hassan y Hassan, 2025; Liu et al., 2023; Tyagi y da Fonseca, 2011)
Cinética de crecimiento y biodegradación	La interpretación robusta informa condiciones, intervalos de confianza y dominio de aplicación, en lugar de trasladar constantes cinéticas entre escalas sin validación.	Relacionar cinética con limitaciones de sustrato, toxicidad y crecimiento.	(Sharma y Singh, 2022; Taufemback y Hotza, 2024; Zhang y Angelidaki, 2014)
Incertidumbre analítica y confirmación de productos	Una conclusión de remediación es más fuerte cuando converge evidencia de disminución del compuesto, identificación de productos, reducción de toxicidad y consistencia con el mecanismo propuesto.	Verificar productos y toxicidad residual antes de declarar remediación.	(ElMekawy et al., 2018; Sharma y Singh, 2022; Zhou et al., 2017)

5

Estrategias biológicas y sinergias ecológicas

Las estrategias de biorremediación difieren en intensidad de intervención y dependencia del contexto. Se comparan atenuación, estimulación, inoculación, plantas, hongos, microalgas, humedales y combinaciones híbridas desde criterios de mecanismo, control y transferibilidad.

Se comparan estrategias de intervención según la limitación dominante del sitio, la estabilidad ecológica esperada y la capacidad real de operación y seguimiento.

Con los mecanismos ya definidos, la pregunta deja de ser qué puede hacer un microorganismo y pasa a ser cómo intervenir un ecosistema sin perder control sobre el resultado. Tyagi y da Fonseca (2011) sistematizó la diferencia entre bioestimulación y bioaumentación, Truu et al. (2015) mostró el papel de la interacción planta–microorganismo en fitorremediación y humedales, y Wu et al. (2018) discutió la intensificación de humedales construidos como ecotecnología. En conjunto, estos trabajos indican que la selección tecnológica es una decisión sobre limitaciones dominantes, no una jerarquía universal de eficiencias.

Por ello se comparan estrategias con diferente intensidad de intervención. La atenuación conserva la estructura del sitio pero exige mayor vigilancia; la bioestimulación intenta desbloquear limitaciones nutricionales o redox; la bioaumentación incorpora capacidad metabólica; y los sistemas vegetales, fúngicos, algales o híbridos añaden interfaces ecológicas que modifican transporte, disponibilidad y estabilidad.

5.1 Atenuación natural monitoreada

La atenuación natural utiliza procesos intrínsecos de biodegradación, dispersión, sorción y transformación, pero solo es defendible cuando existe monitoreo que demuestre tendencia y protección de receptores. (Liu et al., 2023; Truu et al., 2015; Tyagi y da Fonseca, 2011) En términos de intervención ecológica, su principal ventaja es la baja perturbación; su principal riesgo es confundir ausencia de intervención con ausencia de responsabilidad técnica.

Debe establecerse una línea base, una red de observación y criterios de contingencia que activen una intervención adicional si la reducción no es suficiente.

5.2 Bioestimulación y bioaumentación

La experiencia acumulada con intervenciones biológicas muestra una pauta: la bioestimulación modifica nutrientes, donadores/aceptores de electrones o condiciones físicas para favorecer organismos nativos; la bioaumentación introduce cepas o consorcios con capacidades específicas. (Benyahia y Embaby, 2016; Chen et al., 2024; Tyagi y da Fonseca, 2011) La primera suele preservar adaptación local, mientras que la segunda puede aportar funciones ausentes pero enfrenta competencia, depredación y pérdida de viabilidad.

La selección debe basarse en diagnóstico de limitaciones: inocular sin resolver pH, oxígeno o biodisponibilidad rara vez corrige el cuello de botella dominante.

La Figura 5.1 organiza visualmente a) atenuación, b) bioestimulación, c) bioaumentación, d) tecnología híbrida y muestra cómo estos componentes convergen en opciones de intervención biológica.

5.3 Fitorremediación y rizorremediación

Las plantas modifican estructura del suelo, evapotranspiración y química de la rizosfera, además de aportar carbono que estimula comunidades microbianas asociadas. Dependiendo del contaminante, pueden ocurrir fitoextracción, fitoestabilización, rizodegradación o transformación asistida por microorganismos. (Islam et al., 2021; Khatoon et al., 2024; Truu et al., 2015)

Su aplicabilidad está condicionada por profundidad radicular, clima, tiempo, toxicidad y destino de la biomasa; por ello es especialmente útil como componente de estrategias de largo plazo.

La Figura 5.2 organiza visualmente a) raíz y rizosfera, b) hongos, c) bacterias, d) microalgas y muestra cómo estos componentes convergen en sinergias entre organismos.

5.4 Micorremediación y consorcios de microalgas

Hongos filamentosos aportan redes hifales y enzimas oxidativas con potencial sobre compuestos aromáticos y pesticidas; microalgas aportan asimilación de nutrientes, oxígeno y superficies para consorcios bacterianos. (Akpasi et al., 2023; Chaurasia et al., 2022; Cuellar-Bermudez et al., 2017; Mathew et al., 2022) Al seleccionar una intervención, en sistemas acuáticos, el acoplamiento alga–bacteria puede integrar captura de N y P con degradación de materia orgánica y producción de biomasa.

La eficiencia depende de luz, turbidez, temperatura, cosecha de biomasa y control de especies; su evaluación debe incluir el destino de contaminantes acumulados en la biomasa.

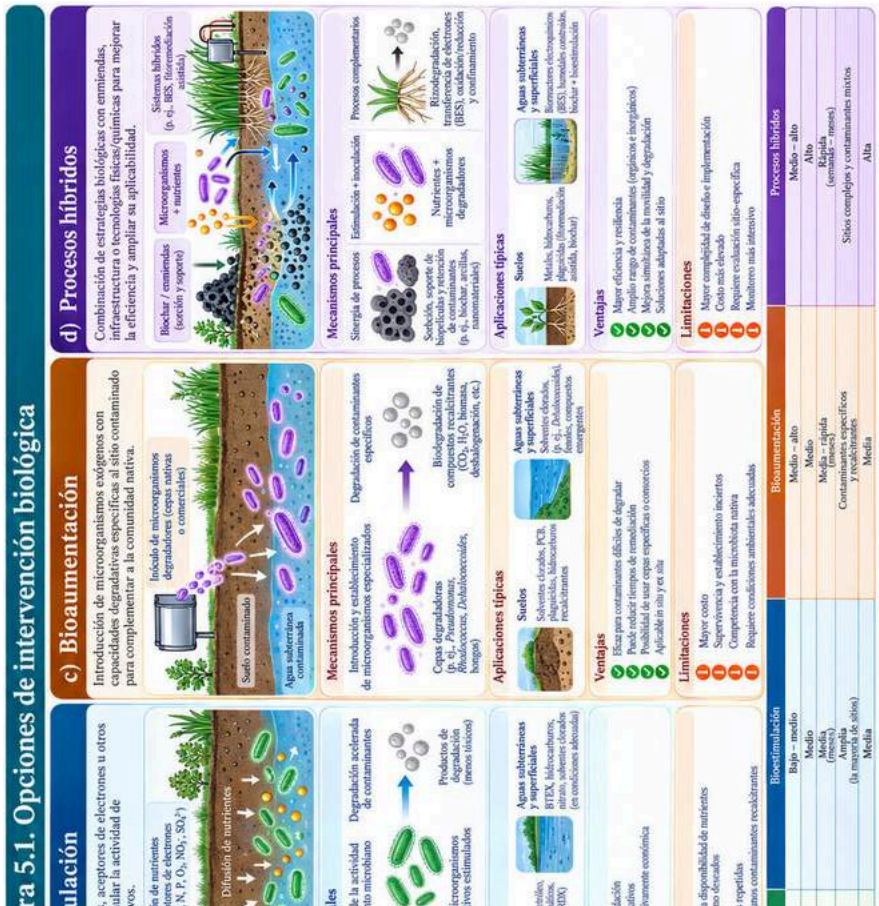


Figura 5.1. Opciones de intervención biológica. Los paneles representan: a) atenuación, b) bioestimulación, c) bioaumentación, d) tecnología híbrida. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

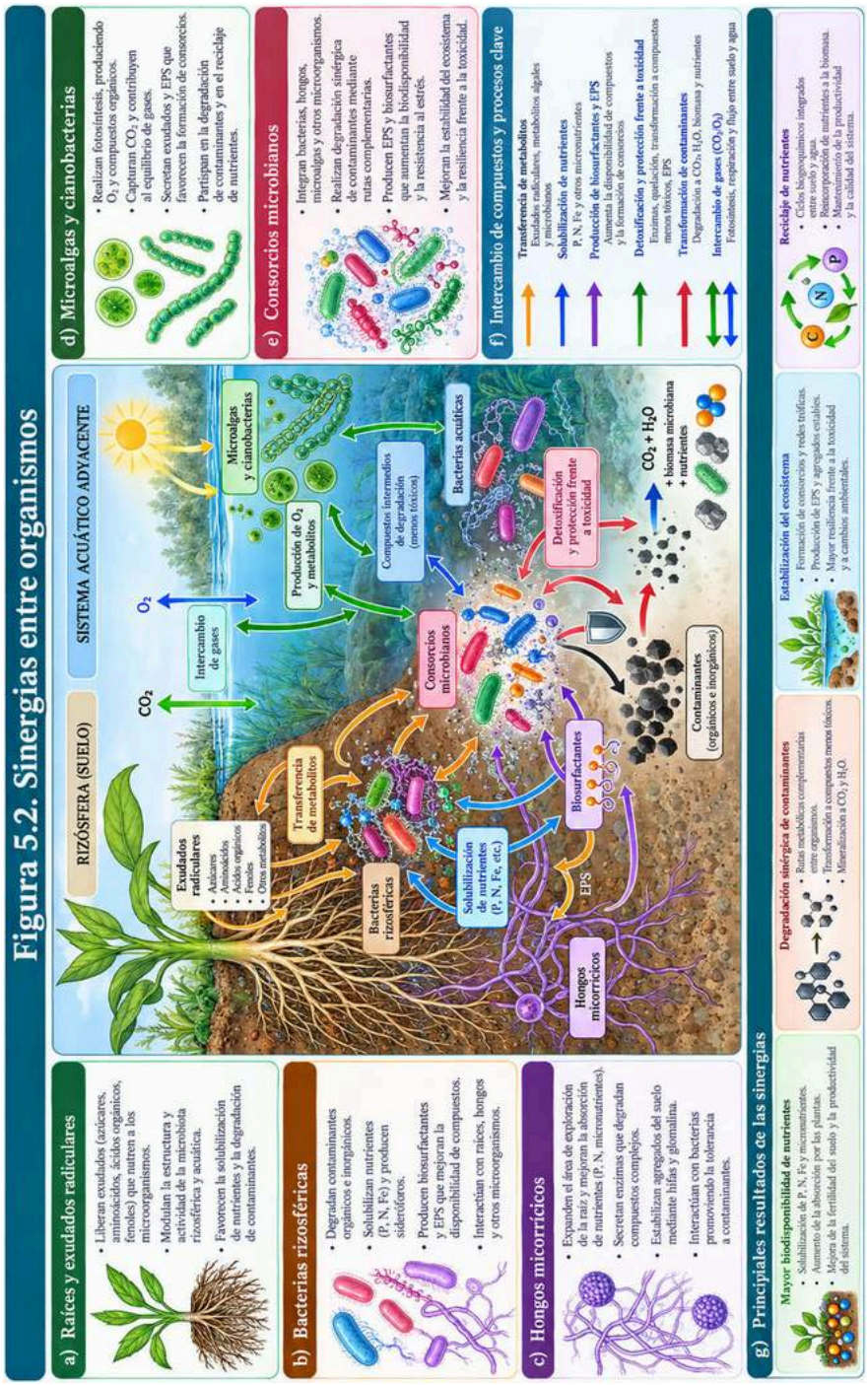


Figura 5.2. Sinergias entre organismos. Los paneles representan: a) raíz y rizosfera, b) hongos, c) bacterias, d) microalgas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

5.5 Humedales construidos y sistemas híbridos

En sistemas de flujo continuo, una aproximación de primer orden permite relacionar tiempo de residencia y remoción aparente:

$$\frac{C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}} = \exp(-k\tau), \tag{5.1}$$

donde k es una constante aparente que integra reacción y transferencia y τ representa un tiempo de residencia efectivo.

La relación es útil para diseño preliminar, pero pierde validez cuando existen cortocircuitos hidráulicos, sorción transitoria o cambios estacionales; por eso el escalamiento del Capítulo 9 incorpora hidrodinámica y control de calidad.

El contraste entre estrategias muestra que los humedales combinan sedimentación, sorción, raíces, biofilms y gradientes redox en una matriz de baja energía, mientras que los híbridos integran etapas para cubrir mecanismos complementarios. La intensificación puede mejorar remoción y reducir superficie, aunque incrementa complejidad y mantenimiento. (Domínguez-Solís et al., 2025; Kaur et al., 2026; Wu et al., 2018; Zhang y Liu, 2019)

El diseño debe asignar a cada etapa una función verificable, evitando sumar tecnologías sin demostrar que la combinación corrige una limitación concreta del proceso.

No existe una estrategia biológica universal. La mejor alternativa es la que resuelve la limitación dominante del sitio con un nivel de control compatible con recursos, riesgo y tiempo; esta conclusión se vuelve especialmente relevante al abordar matrices petroleras, mineras y efluentes complejos.

La comparación general de estrategias necesita ahora enfrentarse a matrices concretas. El Capítulo 6 utiliza la contaminación por petróleo como primer caso para conectar estructura molecular, consorcios, transferencia de masa y diseño de tratamiento.

La Figura 5.3 organiza visualmente a) matriz, b) carga, c) tiempo, d) mantenimiento y muestra cómo estos componentes convergen en selección comparativa de tecnologías.



Figura 5.3. Selección comparativa de tecnologías. Los paneles representan: a) matriz, b) carga, c) tiempo, d) mantenimiento. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 5.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 5.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Atenuación natural monitoreada	Debe establecerse una línea base, una red de observación y criterios de contingencia que activen una intervención adicional si la reducción no es suficiente.	Justificar la no intervención mediante evidencia de atenuación estable.	(Liu et al., 2023; Truu et al., 2015; Tyagi y da Fonseca, 2011)
Bioestimulación y bioaumentación	La selección debe basarse en diagnóstico de limitaciones: inocular sin resolver pH, oxígeno o biodisponibilidad rara vez corrige el cuello de botella dominante.	Definir si la limitación es nutrientes, población o disponibilidad del contaminante.	(Benyahia y Embaby, 2016; Chen et al., 2024; Tyagi y da Fonseca, 2011)
Fitorremediación y rizorremediación	Su aplicabilidad está condicionada por profundidad radicular, clima, tiempo, toxicidad y destino de la biomasa; por ello es especialmente útil como componente de estrategias de largo plazo.	Seleccionar especies y rizosfera según contaminante, profundidad y clima.	(Islam et al., 2021; Khatoon et al., 2024; Truu et al., 2015)
Micorremediación y consorcios de microalgas	La eficiencia depende de luz, turbidez, temperatura, cosecha de biomasa y control de especies; su evaluación debe incluir el destino de contaminantes acumulados en la biomasa.	Aprovechar complementariedad metabólica sin perder control del sistema.	(Akpasi et al., 2023; Chaurasia et al., 2022; Cuellar-Bermudez et al., 2017)
Humedales construidos y sistemas híbridos	El diseño debe asignar a cada etapa una función verificable, evitando sumar tecnologías sin demostrar que la combinación corrige una limitación concreta del proceso.	Integrar procesos cuando cada unidad resuelve una limitación distinta.	(Domínguez-Solís et al., 2025; Kaur et al., 2026; Wu et al., 2018)

Parte III

Matrices contaminadas y tratamiento biológico

6

Hidrocarburos y contaminación por petróleo

El petróleo es una mezcla de fracciones con comportamientos ambientales distintos. El capítulo conecta estructura química, rutas de degradación, biodisponibilidad, consorcios autóctonos y configuraciones de tratamiento con especial cautela para territorios amazónicos.

Se analiza la tratabilidad de fracciones petroleras desde su estructura química hasta el diseño de biopilas, reactores e intervenciones aplicables a contextos amazónicos.

La diversidad de estrategias cobra sentido cuando se enfrenta a una mezcla real. El petróleo es un caso paradigmático porque combina compuestos con volatilidad, hidrofobicidad, toxicidad y biodegradabilidad muy distintas. Mekonnen et al. (2024) y Kakde y Sharma (2024) describen cómo la complejidad estructural condiciona la dinámica de degradación, mientras que Benyahia y Embaby (2016) mostró que bioestimulación, bioaumentación y biodisponibilidad interactúan directamente en biopilas. Para el contexto ecuatoriano, Hidalgo-Lasso y García-Villacís (2024) obliga además a vincular cualquier punto final de tratamiento con el riesgo residual del sitio.

Así, la narrativa avanza desde la estructura molecular hacia el reactor y luego retorna al territorio. Primero se identifica qué fracción está presente; después se pregunta qué rutas metabólicas pueden activarla y qué limita su disponibilidad; finalmente se decide si conviene una biopila, un biorreactor o una intervención *in situ*.

6.1 Hidrocarburos alifáticos, aromáticos y policíclicos

Los alcanos, monoaromáticos y HAP difieren en volatilidad, solubilidad, sorción y energía de activación metabólica; por ello la “concentración de hidrocarburos totales” no describe por sí sola el riesgo. (Alaidaroos, 2023; Bertović et al., 2025; Mekonnen et al., 2024) En la biodegradación de hidrocarburos, los compuestos ligeros suelen ser más móviles y algunos más volátiles; el aumento del número de anillos en HAP incrementa hidrofobicidad y limita acceso microbiano.

La caracterización inicial debe separar fracciones y vincularlas con receptores y criterios regulatorios antes de elegir una tecnología.

6.2 Rutas de degradación y consorcios autóctonos

La oxidación terminal de un alcano puede representarse mediante una secuencia conceptual de activación y entrada al metabolismo central:

$$\mathrm{R{-}CH_3} \xrightarrow{\text{monooxigenasa}} \mathrm{R{-}CH_2OH} \xrightarrow{\text{deshidrogenasas}} \mathrm{R{-}COOH}, \tag{6.1}$$

$$\mathrm{R{-}COOH} \xrightarrow{\text{β-oxidacion}} \text{acetil}{-}\mathrm{CoA}. \tag{6.2}$$

En aromáticos, la estrategia habitual es formar intermediarios dihidroxilados y abrir el anillo antes de converger hacia intermediarios centrales. La Figura 6.1 representa ambas lógicas sin pretender sustituir la diversidad de rutas específicas descrita para cada hidrocarburo.

Los estudios de tratabilidad petrolera coinciden en un aspecto: la oxidación aerobia de alcanos inicia con monooxigenasas y progresa por alcoholes, aldehídos y ácidos grasos hacia beta-oxidación; aromáticos suelen converger en catecol u otros intermediarios antes de apertura del anillo. (Adedeji et al., 2022; Chen et al., 2024; Mekonnen et al., 2024) En anoxia existen rutas alternativas con activación mediante fumarato, carboxilación u otros mecanismos, normalmente más lentos y dependientes del aceptor.

Los consorcios autóctonos son valiosos porque ya toleran la matriz y distribuyen funciones entre especies, aunque su actividad debe demostrarse experimentalmente.

La Figura 6.1 organiza visualmente a) alifáticos, b) aromáticos, c) intermediarios, d) productos finales y muestra cómo estos componentes convergen en transformaciones metabólicas del petróleo.

6.3 Bioaumentación y bioestimulación en suelos

Cuando la desaparición de una fracción puede aproximarse por cinética de primer orden, la relación

$$C_t = C_0 \exp(-kt) \tag{6.3}$$

permite comparar tasas aparentes k entre tratamientos. Esa comparación solo es válida si la extracción analítica, la humedad, la biodisponibilidad y la masa de suelo se mantienen bajo control; de lo contrario, k mezcla degradación con pérdidas físicas.

En suelos petrolizados, nitrógeno, fósforo, humedad, oxígeno y relación C:N:P pueden limitar la actividad antes que la abundancia de degradadores. La bioestimulación corrige restricciones del medio; la bioaumentación puede acelerar fracciones específicas si el inóculo sobrevive y compite. (Benyahia y Embaby, 2016; Li et al., 2025; Tyagi y da Fonseca, 2011)

Los ensayos de tratabilidad deben incluir controles para separar efecto de nutrientes, aireación, inoculación y pérdidas abióticas, y evaluar toxicidad residual.

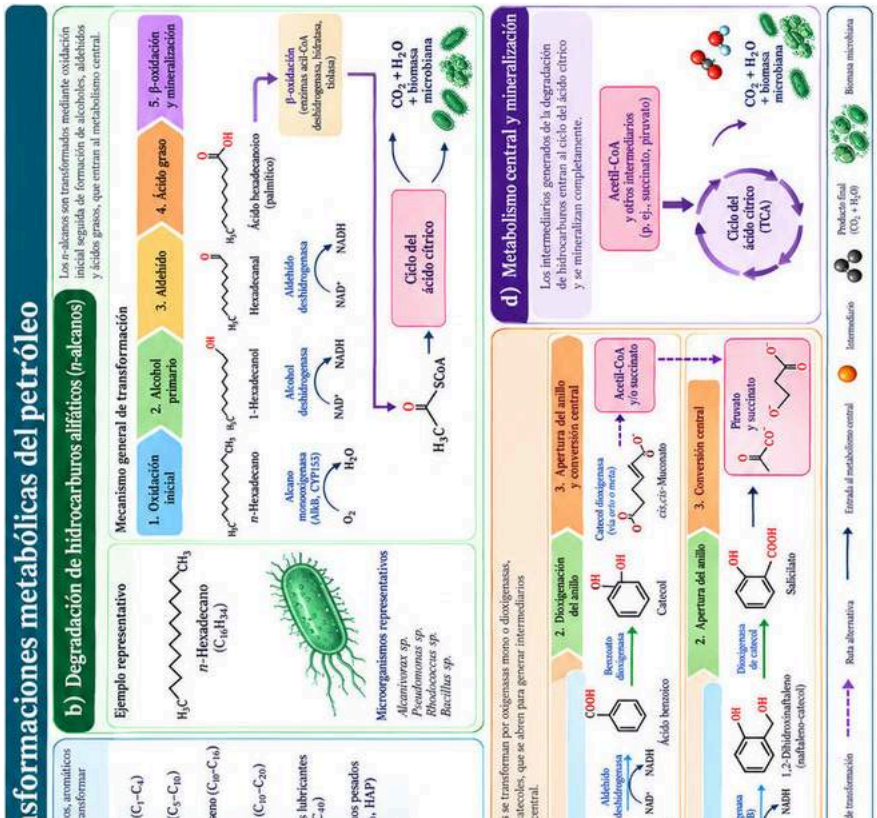


Figura 6.1. Transformaciones metabólicas del petróleo. Los paneles representan: a) alifáticos, b) aromáticos, c) intermediarios, d) productos finales. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

La Figura 6.2 organiza visualmente a) caracterización, b) tratabilidad, c) ejecución, d) monitoreo y muestra cómo estos componentes convergen en estrategia gradual de remediación de suelos.

6.4 Biopilas, biorreactores y remediación in situ

Las biopilas ofrecen control intermedio de aireación, humedad y nutrientes con menor complejidad que un reactor; los biorreactores maximizan control y transferencia de masa a costa de excavación y energía. (Benyahia y Embaby, 2016; Bertović et al., 2025; Hassan y Hassan, 2025) En la operación de una estrategia de remediación, la remediación in situ reduce movimiento de material, pero enfrenta heterogeneidad hidráulica y menor acceso al contaminante.

La elección debe considerar volumen, profundidad, permeabilidad, disponibilidad de espacio, plazo y destino del material tratado, no solo eficiencia porcentual.

La Figura 6.3 organiza visualmente a) control, b) aireación, c) homogeneidad, d) restricciones de campo y muestra cómo estos componentes convergen en comparación entre biorreactor y biopila.

6.5 Aplicabilidad a territorios amazónicos: cautelas y criterios

La literatura aplicada a hidrocarburos indica que los antecedentes de contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana muestran la necesidad de integrar calidad de suelo y agua con exposición humana y ecosistémica. La alta precipitación, conectividad hídrica y biodiversidad pueden acelerar transporte y aumentar sensibilidad a perturbaciones secundarias producidas por la propia remediación. (Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; San Sebastian y Hurtig, 2004; Wernersson, 2004)

La adaptación tecnológica exige caracterización local, participación territorial y verificación postratamiento; no es metodológicamente válido trasladar rendimientos de suelos áridos o reactores de laboratorio sin recalibración.

La tratabilidad del petróleo depende de la fracción química, su accesibilidad y las condiciones del sitio. En territorios complejos, la evidencia debe demostrar simultáneamente reducción de masa, control de toxicidad y ausencia de transferencia del riesgo hacia agua, sedimentos o comunidades.

La degradación de hidrocarburos permite seguir carbono hasta intermediarios y productos; los metales plantean el problema opuesto, porque el elemento permanece. El Capítulo 7 cambia por ello el foco desde mineralización hacia especiación, inmovilización y recuperación.



Figura 6.2. Estrategia gradual de remediación de suelos. Los paneles representan: a) caracterización, b) tratabilidad, c) ejecución, d) monitoreo. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

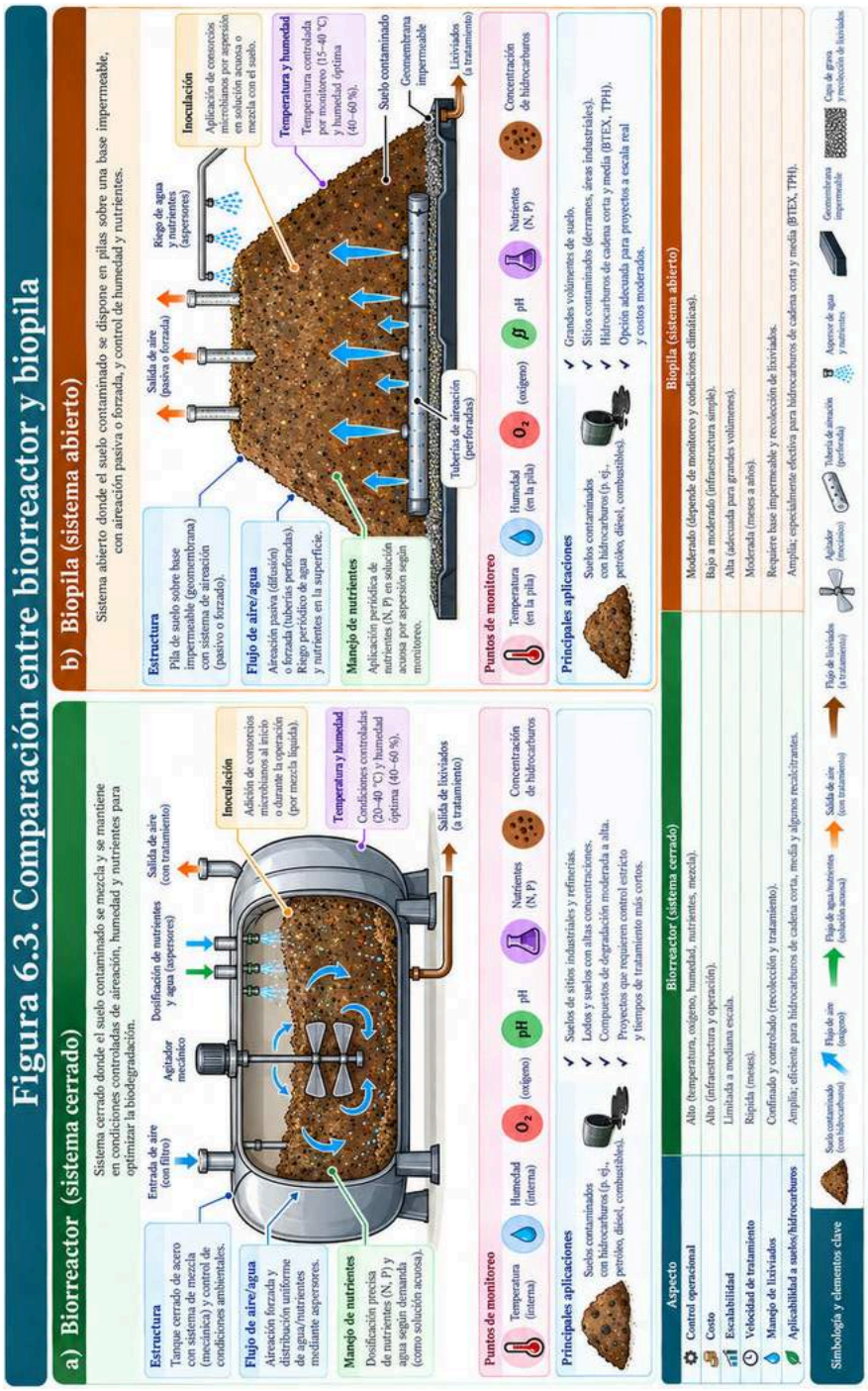


Figura 6.3. Comparación entre biorreactor y biopila. Los paneles representan: a) control, b) aireación, c) homogeneidad, d) restricciones de campo. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 6.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 6.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Hidrocarburos alifáticos, aromáticos y policíclicos	La caracterización inicial debe separar fracciones y vincularlas con receptores y criterios regulatorios antes de elegir una tecnología.	Caracterizar fracciones del petróleo porque su tratabilidad es desigual.	(Alaidaroos, 2023; Bertović et al., 2025; Mekonnen et al., 2024)
Rutas de degradación y consorcios autóctonos	Los consorcios autóctonos son valiosos porque ya toleran la matriz y distribuyen funciones entre especies, aunque su actividad debe demostrarse experimentalmente.	Relacionar enzimas, intermediarios y mineralización para sostener mecanismos.	(Adedeji et al., 2022; Chen et al., 2024; Mekonnen et al., 2024)
Bioaumentación y bioestimulación en suelos	Los ensayos de tratabilidad deben incluir controles para separar efecto de nutrientes, aireación, inoculación y pérdidas abióticas, y evaluar toxicidad residual.	Seleccionar bioestimulación o bioaumentación según limitación demostrada.	(Benyahia y Embaby, 2016; Li et al., 2025; Tyagi y da Fonseca, 2011)
Biopilas, biorreactores y remediación in situ	La elección debe considerar volumen, profundidad, permeabilidad, disponibilidad de espacio, plazo y destino del material tratado, no solo eficiencia porcentual.	Escalar controlando aireación, humedad, nutrientes y transferencia de masa.	(Benyahia y Embaby, 2016; Bertović et al., 2025; Hassan y Hassan, 2025)
Aplicabilidad a territorios amazónicos: cautelas y criterios	La adaptación tecnológica exige caracterización local, participación territorial y verificación postratamiento; no es metodológicamente válido trasladar rendimientos de suelos áridos o reactores de laboratorio sin recalibración.	Adaptar la evidencia amazónica a matriz, exposición y capacidad operativa local.	(Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; San Sebastian y Hurtig, 2004; Wernersson, 2004)

7

Metales, metaloides y residuos mineros

Los metales y metaloides no se degradan; la biorremediación cambia especiación, movilidad, biodisponibilidad o ubicación. El capítulo enfatiza reducción, precipitación, biosorción, biomineralización, drenaje ácido y recuperación de recursos.

Se examinan especiación, movilidad, reducción microbiana, precipitación y recuperación de metales con énfasis en relaves y drenaje ácido.

La lógica cambia cuando el contaminante no puede mineralizarse. Los metales y metaloides permanecen como elementos y, por tanto, la intervención solo puede cambiar su estado de oxidación, complejación, fase, movilidad o localización. Rahman y Singh (2020) formuló este problema en términos de aplicación y limitaciones de la biorremediación de metales tóxicos; Wang et al. (2023) mostró cómo bacterias reductoras de sulfato pueden integrarse en sistemas bioelectroquímicos para tratar efluentes metálicos; y Lucchini y Basta (2025) situó la contaminación por mercurio amazónico dentro de una crisis ambiental de alcance regional.

Este capítulo desarrolla una consecuencia central para toda la obra: "remover" de una fase no equivale a destruir. La verificación debe establecer en qué especie química termina el metal, si el producto es estable y si existe una ruta práctica para contenerlo o recuperarlo.

7.1 Distinción entre remoción, recuperación e inmovilización

La remoción implica transferir masa fuera de la fase objetivo; la recuperación añade valorización; la inmovilización reduce movilidad sin disminuir necesariamente la masa total. (Abd Elnabi et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023) En la transformación de metales y metaloides, una tecnología puede mejorar calidad del agua al transferir el metal a biomasa o precipitado, pero ese sólido se convierte en un nuevo flujo que debe gestionarse.

El reporte debe indicar balance de masa, fracción disuelta/particulada y estabilidad del residuo para evitar afirmar eliminación cuando solo hubo redistribución.

7.2 Cromo, arsénico, cadmio, plomo y mercurio

La reducción de Cr(VI) a Cr(III), una transformación que suele disminuir movilidad bajo condiciones apropiadas, puede expresarse con la semirreacción

$$\mathrm{HCrO_4^-} + 7\,\mathrm{H^+} + 3\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cr^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}. \tag{7.1}$$

El balance evidencia por qué pH y disponibilidad de donadores de electrones condicionan el proceso. No implica, sin embargo, que todo $\mathrm{Cr^{3+}}$ quede automáticamente inmovilizado: la mineralogía y los ligandos del medio siguen controlando su destino.

La especiación y la movilidad imponen una condición fundamental: la toxicidad y movilidad de cada elemento dependen fuertemente de especiación. Cr(VI) es más móvil que Cr(III); arsénico cambia comportamiento entre As(V) y As(III); mercurio puede transformarse en especies orgánicas bioacumulables. (Abd Elnabi et al., 2023; Lucchini y Basta, 2025; Rahman y Singh, 2020) Cd y Pb interactúan con grupos funcionales de biomasa y minerales, mientras que condiciones redox y sulfuros controlan precipitación de varios metales.

Por ello, medir “metal total” es insuficiente para inferir riesgo y mecanismo de remediación en muchos escenarios.

La Figura 7.1 organiza visualmente a) especiación, b) movilidad, c) absorción biológica, d) inmovilización y muestra cómo estos componentes convergen en especiación de metales y metaloides.

7.3 Microorganismos reductores de sulfato y biomineralización

La reducción de sulfato genera sulfuro, que puede precipitar cationes metálicos divalentes:

$$\mathrm{SO_4^{2-}} + 9\,\mathrm{H^+} + 8\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{HS^-} + 4\,\mathrm{H_2O}, \tag{7.2}$$

$$\mathrm{M^{2+}} + \mathrm{HS^-} \longrightarrow \mathrm{MS\,(s)} + \mathrm{H^+}. \tag{7.3}$$

La combinación de las ecuaciones (7.2) y (7.3) explica el interés de comunidades sulfatorreductoras para efluentes mineros: el metabolismo microbiano genera el reactivo precipitante *in situ*. Wang et al. (2023) analiza precisamente esta convergencia entre reducción biológica y arquitectura bioelectroquímica.

Las bacterias reductoras de sulfato generan sulfuro bajo condiciones anóxicas, creando una vía para precipitar cationes metálicos como sulfuros de baja solubilidad. El proceso simultáneamente consume donadores de electrones y modifica alcalinidad, por lo que puede integrarse en barreras o reactores pasivos para efluentes mineros. (Jurado et al., 2025; Ly y Wright, 2019; Wang et al., 2023)

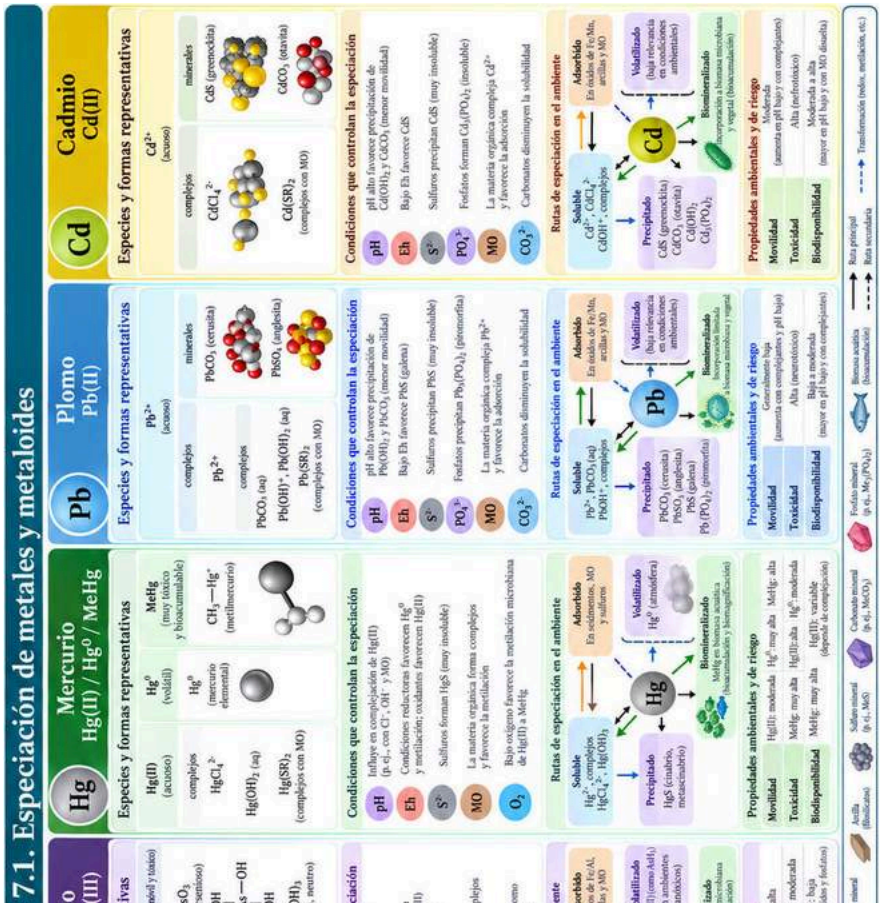


Figura 7.1. Especiación de metales y metaloides. Los paneles representan: a) especiación, b) movilidad, c) absorción biológica, d) inmovilización. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*